Control Optimal

Aplicația 06: “Algoritmul Newton-Kleinman”

Bogdan D. Ciubotaru, Andrei Sperilă
Theodor-Gabriel Nicu, Daniel-Mihail Ioan

2025 – 26

Obiectivele laboratorului:

- continuarea studiului metodelor de rezolvare a ecuației matriceale algebrice Riccati;
- obținerea soluției ecuației Riccati folosind algoritmul Newton-Kleinman (NK), metodă iterativă de tip Newton.

Funcționarea avariată

Sistemul RCAM - 2 regimuri de funcționare

Nominal - perechea (A_n, B_n)

Avariat - perechea (A_f, B_f)

Info

Considerăm că sistemul avariat este cauzat de *defecte structurale* și/sau ale *elementelor de execuție*!

Formularea problemei de control post-defect

În urma producerii defectului, dinamica sistemului (avariat) este descrisă de:

$$M_f : \dot{x}(t) = A_f x(t) + B_f u(t), \quad x_{t_f} = x(t_f) \triangleq x_f$$

Obiectivul este găsirea unei soluții optimale în raport cu funcționala integral pătratică:

$$J(x_{f0}, u(t)) = \int_{t_f}^{+\infty} \left[x(t)^T Q_n x(t) \; + \; u(t)^T R_n u(t) \right] \, dt, \quad t \in [t_f, +\infty)$$

Info

Un criteriu liniar-pătratic asigură un echilibru între performanța sistemului ($\rightarrow$ Q_n) și efortul de comandă depus($\rightarrow$ R_n).

Sinteza și implementarea legii de control acomodate

Pentru a minimiza costul $J(x_{f0}, u(t))$, se rezolvă ecuația matriceală algebrică Riccati în timp continuu (EMAR/CARE) asociată:

$$CARE_f : A_f^T X_f + X_f A_f - X_f B_f R_n^{-1} B_f^T X_f + Q_n = 0$$

Atenție!

Presupunem că (A_f, B_f) - *stabilizabilă* și $(A_f, \overline{Q}_n)$ - *detectabilă*, unde $\overline{Q}_n$ este factorul Cholesky al Q_n.

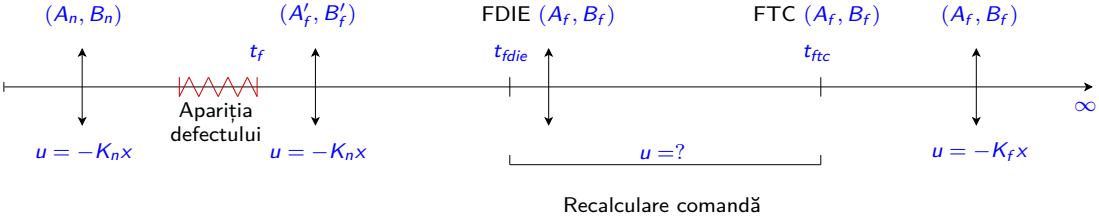
Folosind soluția X_f, obținem legea de comandă post-defect și evoluția noului sistem în buclă închisă:

$$\textbf{Comanda:} \quad u_f(t) = -K_f x(t), \quad K_f = R_n^{-1} B_f^T X_f$$

$$\textbf{Bucla închisă:} \quad \hat{M}_f : \dot{x}(t) = \hat{A}_f x(t), \quad \hat{A}_f = A_f - B_f K_f$$

unde $\hat{A}_f$ - matricea în buclă închisă stabilizată

Scenariu reconfigurare



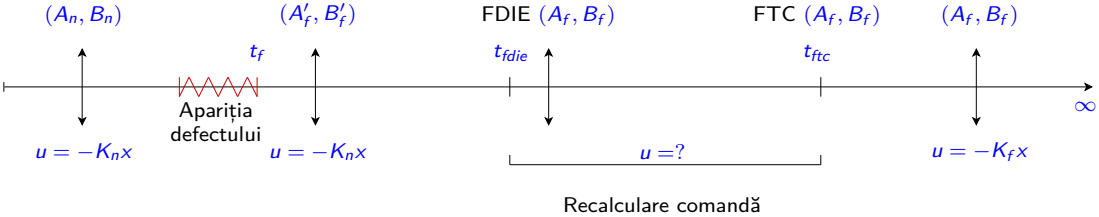
Astfel că, în cazul:

- Situația nominală – $(A_n, B_n) \Longrightarrow K_n$;
- Situația avariată – (A'_f, B'_f) - matricile sunt încă neidentificate/estimate.
- FDIE (Fault Detection, Isolation, Identification/Estimation) – (A_f, B_f). – matrici identificate, dar nu a fost reconfigurată legea de comandă.
- Situația reconfigurată – (A_f, B_f). Legea de comandă a fost reconfigurată.

Întrebare

Ce se intâmplă dacă $t_{ftc} - t_{fdie}$ mare?

Scenariu reconfigurare



Astfel că, în cazul:

- Situația nominală – $(A_n, B_n) \Longrightarrow K_n$;
- Situația avariată – (A'_f, B'_f) - matricile sunt încă neidentificate/estimate.
- FDIE (Fault Detection, Isolation, Identification/Estimation) – (A_f, B_f). – matrici identificate, dar nu a fost reconfigurată legea de comandă.
- Situația reconfigurată – (A_f, B_f). Legea de comandă a fost reconfigurată.

Întrebare

Ce se intâmplă dacă $t_{ftc} - t_{fdie}$ mare?

$t_{ftc} >> t_{fdie}$:

- crește riscul de instabilitate în b.î.
- degradare a performanțelor

Algoritmul Newton-Kleinman (NK) – 1/4

Ideea: transformarea ecuației matriceale neliniare (pătratice) Riccati ($CARE_f$) într-una liniară, i.e., Lyapunov.

Aproximare iterativă

$$
\begin{aligned}
CARE_f: \quad & A_f^T X_f + X_f A_f && - X_f B_f R_n^{-1} B_f^T X_f && + Q_n = 0 \\
\text{Lyapunov(pasul k)}: \quad & \hat{A}_{f_k}^T X_{f_k} + X_{f_k} \hat{A}_{f_k} && + K_{f_k}^T R_n K_{f_k} && + Q_n = 0
\end{aligned}
$$

Importanța Inițializării

Pentru garantarea convergenței acestui algoritm ($\lim_{k\to\infty} X_{f_k}$) – existența **inițializării stabilizante** (găsirea K_{f_1} care să stabilizeze sistemul avariat).
Se folosesc două abordări principale:

(i) Inițializarea **Kleinman**.

(ii) Inițializarea **Bass-Armstrong**.

Algoritmul Newton-Kleinman (NK) – 2/4

Ipoteză inițială: Se alege K_{f_1} astfel încât matricea $\hat{A}_{f_1} = A_f - B_f K_{f_1}$ să fie stabilă ($\Lambda(\hat{A}_{f_1}) \subset \mathbb{C}^-$).

Pentru pașii $k = 1, 2, ..., N_{NK}$, se aplică iterativ:

1. Se determină X_{f_k} ca unica soluție pozitiv-semidefinită a ecuației Lyapunov:

$$\hat{A}_{f_k}^T X_{f_k} + X_{f_k} \hat{A}_{f_k} + K_{f_k}^T R_n K_{f_k} + Q_n = 0$$

2. Se actualizează parametrii pentru pasul următor ($k+1$):

$$K_{f_{k+1}} = R_n^{-1} B_f^T X_{f_k}$$
$$\hat{A}_{f_{k+1}} = A_f - B_f K_{f_{k+1}}$$

Convergență

Șirul soluțiilor converge, $\lim_{k \to +\infty} X_{f_k} = X_{f_{N_{NK}}}$, respectând relația de ordine: $0 \leq X_{f_{N_{NK}}} \leq \cdots \leq X_{f_{k+1}} \leq X_{f_k} \leq \cdots \leq X_{f_1}$

Algoritmul Newton-Kleinman (NK) – II (Inițializarea)

Dacă sistemul $\dot{x}(t) = A_f x(t) + B_f u_f(t)$ este *controlabil*, se poate asigura un pas inițial stabilizant prin:

Inițializarea Kleinman

Legea de control inițial stabilizantă este $u_{f_1}(t) = -K_{f_1}^K x(t)$, unde $K_{f_1}^K = B_f^T (W_{f_1}^K)^{-1}$.
Gramianul de controlabilitate $W_{f_1}^K$ se obține din ecuația:

$$(-A_f) W_{f_1}^K + W_{f_1}^K (-A_f)^T + B_f B_f^T = 0$$

Inițializarea Bass-Armstrong

Legea de control inițial stabilizantă este $u_{f_1}(t) = -K_{f_1}^{BA} x(t)$, unde $K_{f_1}^{BA} = B_f^T (W_{f_1}^{BA})^{-1}$.
Matricea $W_{f_1}^{BA} > 0$ se obține din ecuația:

$$\left[-(A_f + \beta_f I_n)\right] W_{f_1}^{BA} + W_{f_1}^{BA} \left[-(A_f + \beta_f I_n)\right]^T + 2 B_f B_f^T = 0$$

unde parametrul $\beta_f > ||A_f||_2$.

Algoritmul Newton-Kleinman (NK) – III (Observații)

Limitări și ajustări ale metodelor de inițializare

Pentru inițializarea Kleinman:

- *Problemă:* Dacă matricea avariată A_f are valori proprii nule, soluția stabilizantă nu este mereu garantată.
- *Soluție:* Se impune o corecție constructivă în ecuația Lyapunov, de obicei printr-o deplasare a elementelor de pe diagonala matricei A_f.

Pentru inițializarea Bass-Armstrong:

- Condiția $\beta_f > ||A_f||_2$ contracarează direct instabilitatea lui A_f.
- Asigură că matricele $(A_f + \beta_f I_n)$ și $-(A_f + \beta_f I_n)$ **nu** au valori proprii comune.
- Operatorul Lyapunov $\Omega_f(W_f) = A_f W_f + W_f A_f^T$ devine nesingular (inversabil), garantând existența unei soluții.
- β_f forțează un anumit grad de stabilitate: $\Lambda(\hat{A}_{f_1}) \in \mathbb{C}^-_{-\beta_f}$.

TO DO – 1/2

Ex.1

Pentru sistemul nominal RCAM longitudinal:

- alegeți un defect multiplicativ $A_f = (1 - \gamma_f)A_n$ cu $\gamma_f \in (0, 0.1)$ și $B_f = (1 - \tau_f)B_n$ cu $\tau_f \in (0, 1)$.
- alegeți matricile de ponderare Q_n, R_n și rezolvați problema de control optimal pentru cazul nominal, i.e. obțineți K_n
- obțineți soluția de control optimal acomodat iterativ implementând explicit Algoritmul Newton-Kleinman cu pasul inițial stabilizant $K_{f_1} = K_n$
- realizați simularea comportamentului optimal post-defect în buclă-închisă, cu evidențierea grafică a convergenței către punctul staționar.
- verificați egalitatea soluției convergente Lyapunov cu soluția Riccati standard.

Indicație:

```
help icare
help lyap
```

Info

Condiția de oprire în caz de convergență se scrie în raport cu identitatea în precizia de un anumit număr de zecimale pentru două soluții Lyapunov succesive.

TO DO – 2/2

Ex.2

Pentru sistemul nominal RCAM longitudinal:

- alegeți un defect structural $A_f = A_n + \Delta A_f \times I_n$, cu $\Delta A_f = \sigma_{max}(A_n) \times 10^{\pm p}$, unde $\sigma_{max}(A_n)$ este cea mai mare valoare singulară a matricei nominale în buclă-deschisă, $p \in \{2, 3\}$.
- folosiți defectul multiplicativ B_f și matricile de ponderare de la **Ex.1**
- obțineți soluția de control optimal acomodat iterativ implementând explicit Algoritmul NK cu pasul inițial stabilizant $K_{f_1}^{BA}$ (**metoda Bass-Armstrong**)
- verificați egalitatea soluției convergente Lyapunov cu soluția Riccati standard.

Indicație:

Pentru obținerea gradului de stabilitate prescris β_f, se folosește instrucțiunea **norm**.